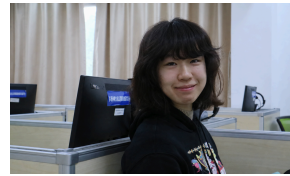


陈虹杉

(+86) 139 8176 8356 | e1471281@u.nus.edu | [GitHub](#) | [LinkedIn](#) | [Homepage](#)

2028届 · 后端开发 / AI 应用系统 / AI及多模态评测



教育经历

新加坡国立大学 (NUS) · 计算机专业 · 辅修交互媒体

2024.08-2028.06

- 获奖经历: NUS Science and Technology Scholarship (全额奖学金) | GPA: 4.30/5.00
- 课程助教: 交互设计 (AY26/27 第一学期); 计算机图形学、软件工程 (获得助教 offer)

实习与科研经历

携程集团 (Trip.com Group) · 算法实习生 | 酒店研发 · LLM Agent 评测

2026.06-2026.08

面向真实用户需求的 LLM 旅行 Agent 评测系统

- 独立负责端到端评测系统: 从真实用户需求生成问题, 以可机械判定的属性构建答案键, 完成自动化答案质量评分与排行榜生成; 制作以用户需求为导向的评测的同时, 保留客观评分能力。
- 将爬取数据的时间复杂度从 $O(n^2)$ 重跑改为 $O(n)$, 将 700 家酒店任务中的子进程调用从 24,850 次降至 700 次, 减少 35.5 倍冗余调度, 解决运行 18 小时仅推进至 580/700 的瓶颈。
- 搭建并发 Python 数据管线 (异步 Worker、Playwright、级联 LLM 过滤), 从 461 家酒店的 14,407 条原始数据中剔除 35% 无关内容, 构建 9,343 条检索语料。
- 在 461 家酒店数据上采用分层滚动开放编码, 将初始分类体系由饱和熵方法扩展出 93 个自动发现的查询意图类别, 并通过交互量加权采样使测试覆盖贴合真实查询分布。
- 通过样本量与排序稳定性分析验证评测可靠性 (130 个问题 $\times$ 5 个模型 $\times$ 每个模型 3 次运行 = 1,950 次评测), 确定排行榜排序趋于收敛所需的最小问题数; 第一作者论文撰写中。

新加坡国立大学 · 本科科研 | NUS Odyssey Research Programme

2026.05-至今

长时序视频世界模型评测基准

- 共同设计长时序视频世界模型评测基准, 检验模型在相机离开、遮挡、视角变化及重访场景中能否保留证据并维持一致的三维世界; 进一步设计可复现的量化指标与评测协议, 以刻画逐帧视频质量指标无法表达的失效模式; 论文撰写中。

项目经历

音乐智能后端客服 Agent | 后端开发

2025.12-2026.01

Spring Boot / RAG / Redis | chenhongshan333.github.io/NetEase-music-agent-backend-demo

- 基于 Spring Boot 构建 RAG 客服 Agent 后端, 实现 Top-K 检索与查询归一化; 加入无证据拒答门控, 在检索命中为零时直接跳过生成, 以一定回答覆盖率换取可溯源性并避免无依据回答。
- 通过 500 请求、并发度 20 的压力测试定位 JDBC 连接池上限, 将吞吐量从 3.5 提升至 8.3 req/s (2.4 倍); 补充重试、熔断、幂等写入与 Prometheus 指标。

Harmonia · TikTok TechJam 2025 | 多模态评论质量分类

2025.08-2025.09

FAISS / RAG / CLIP / vLLM | devpost.com/software/harmonia-fnxts1

- 负责 5 人团队/system 架构, 设计四阶段级联多模态管线, 对 Google 地点评论进行四分类: 规则过滤 $\rightarrow$ 基于熵置信度路由的 FastBERT $\rightarrow$ Qwen3-8B + CLIP 图文对齐 $\rightarrow$ 基于 FAISS 的 RAG 校验, 并通过 vLLM 部署。
- 分析准确率-延迟权衡, 在约 150 ms/样本 下取得约 92% 准确率, 较延迟相近的两端模型混合方案高约 5 个百分点, 验证置信度路由优于普通混合。

技术栈

编程语言: Python, Java, C++, C, SQL, JavaScript, HTML, CSS

后端架构: Spring Boot, Redis, MySQL, Docker, Git/GitHub Actions, Linux/CLI

AI与检索: 离线评测与指标设计, 统计实验设计, 向量检索, RAG, 检索语料构建, LLM Agent (规划、工具调用、CLIP, 视频理解, Prompt/Context Engineering)

机器学习与数据: PyTorch, FAISS, vLLM, NumPy, Playwright, Async Python, 3D Gaussian Splatting, Unreal Engine 5

课外活动

- NUS 计算机学院迎新营后勤负责人: 作为活动后勤总负责人, 协调外部供应商, 举办为期 3 天的迎新活动、覆盖 160 名新生; 负责预算、设备、交通规划与现场问题处理; 同时作为迎新组长带领 20 余名新生完成三天活动, 组织团队协作并帮助成员融入学院。
- NUS 钢琴合奏社: 参与年度合奏音乐会 | NUS 攀岩社: SNCS 二级运动攀岩认证